Rancang dulu.
Bangun dengan benang merah.

Satu brief developer masuk. Keluar enam dokumen perencanaan yang saling merujuk dan bisa ditelusuri: PRD, ERD, kontrak API, matriks role, rencana proteksi, struktur folder.

STATUS

Live

paluketok.web.id, berjalan di produksi

BACKEND

128 func Test

Go 1.26, clean architecture, 23 paket uji

GENERATE

6 tahap

berurutan, tiap tahap pakai hasil tahap sebelumnya

BIAYA KE PENGGUNA

Rp25rb

10 kredit, 1 kredit = 1 paket planning

masalah · biaya perencanaan

Yang sulit bukan memulai. Yang sulit: tetap searah.

01

Konteks tersebar

Brief ada di dokumen, struktur halaman di papan desain, perubahan data di obrolan. Tidak ada satu tempat yang memegang kebenaran.

02

Satu perubahan, konteks hilang

Field berubah nama, tapi ERD dan kontrak API masih memakai nama lama. Tidak ada yang memberi tahu.

03

Keputusan tidak terekam

Alasan memilih UUID, atau memisahkan tabel, hanya ada di ingatan orang yang memutuskan.

04

Kesalahan terbawa ke hilir

Rancangan yang keliru di awal baru ketahuan saat implementasi, ketika biayanya sudah paling mahal.

> Akarnya satu: tidak ada benang merah dari niat produk sampai keputusan teknis.

masalah · apa yang terjadi kalau dibiarkan

Perencanaan yang bocor tidak menagih di awal.

Ia menagih di tiga titik paling mahal: revisi, integrasi, dan kepercayaan ke tim teknis.

01

Kesalahan terbawa

Tahap berikutnya selalu memakai hasil tahap sebelumnya. Satu salah di PRD ikut ke lima dokumen di belakangnya.

02

Rapat mengulang konteks

Waktu habis untuk menyamakan versi dokumen, bukan memutuskan hal yang belum diputuskan.

03

Desain tanpa alasan

Keputusan tampilan tidak bisa dijawab dengan kebutuhan produk, karena tidak pernah diikatkan.

04

Risiko ditemukan terlambat

Batas akses dan data sensitif dibahas setelah kode berjalan, saat memperbaikinya jauh lebih mahal.

> Satu asumsi yang dipegang deck ini: waktu developer paling mahal adalah waktu yang dipakai menebak.
>
> Angka pasar di slide 08 masih berupa target pengukuran, bukan hasil survei. Batas ini disebut terbuka di depan juri.

solusi · satu brief masuk, enam artefak keluar

Peta sebelum perjalanan.

PaluKetok mengubah brief menjadi paket perencanaan yang bisa ditelusuri. Bukan enam file terpisah, tapi satu rantai dokumen yang setiap bagiannya menunjuk ke asalnya.

01	02	03	04	05	06
prd	**erd**	**openapi**	**roles**	**security**	**structure**
tujuan, scope, kriteria terima, di luar scope	skema DBML: tabel, primary key, relasi, indeks	kontrak endpoint, request, respons, kode error	matriks izin per role, tiap endpoint punya baris	trust boundary, validasi, checklist rilis	struktur folder dan aturan dependency antar layer

ATURAN 1

Urut, tidak boleh acak

Tahap berikutnya memakai artefak tahap sebelumnya. Karena itu validasi format dijalankan setiap tahap.

ATURAN 2

Gagal validasi, diulang dua kali

Pesan error validasi dikembalikan ke prompt. Tetap gagal, status gagal, dan kredit pengguna dikembalikan.

ATURAN 3

Regenerasi menandai dokumen hilir

Ulangi satu tahap, dokumen sesudahnya ditandai kedaluwarsa. Konteks yang berbohong tidak dibiarkan hidup.

pembeda · jejak keputusan

Satu kebutuhan. Telusuri sampai akarnya.

PRD · F-04

Apa yang perlu dibangun?

Reservasi workshop. Peserta memilih sesi dan jumlah tempat.

HALAMAN · P-04

Di mana kebutuhan itu terjadi?

Formulir reservasi: jadwal, kapasitas tersisa, konfirmasi pesanan.

DATA · E-04

Data apa yang dibutuhkan?

`bookings: user_id, session_id, quantity, status`

PROTEKSI · S-03

Siapa yang boleh melakukan apa?

Akses berbasis peran. Peserta hanya menyentuh reservasi miliknya.

Misalnya, kebutuhan berubah: “batasi tempat per sesi.”

Tinjau kriteria F-07, status “sesi penuh” pada halaman reservasi, dan aturan quantity pada tabel bookings. Perubahan tidak memutus rantai, hanya menandai apa yang perlu ditinjau.

KALAU BERUBAH	YANG DITANDAI	YANG DILAKUKAN TIM
Kriteria PRD	Artefak roles, security, structure	Tinjau, lalu regenerasi tahap yang terdampak
Kolom tabel	Kontrak API dan matriks role	Cek perbedaan sebelum masuk implementasi

bukti · bukan mockup, sudah berjalan

Sudah online sebelum dipitch.

YANG BISA DICOBA SEKARANG	ALAMAT
Landing + alur pendaftaran	`paluketok.web.id`
Dashboard proyek, generate, regenerasi	`/projects`
Top-up kredit, riwayat order	`/billing`
Konsol admin lima tab	`admin.paluketok.web.id`

HALAMAN DIBANGUN

9

satu folder = satu rute, tidak ada halaman dummy

ARTEFAK PER PERENCANAAN

6

tersimpan berversi, bisa diulang satu per satu

KUALITAS

128 FUNC TEST

23 FILE UJI

7.468 BARIS GO

- Uji lulus sebelum build dijalankan
  `gofmt · go vet · go test`
- Deploy otomatis hanya kalau uji hijau
  `push → build → kirim ke VPS → cek health, gagal berarti dipulihkan`
- Kunci rahasia hanya hidup di server
  `klien tidak pernah memegang kunci layanan`
- Row Level Security aktif di semua tabel aplikasi
  `9 dari 9 tabel, 8 kebijakan akses`

cara kerja · kejujuran sistem

Sistem yang mengaku ragu.

Di titik yang punya lebih dari satu jawaban wajar (tipe ID, bentuk relasi, pola paginasi), keputusan dilewatkan penilai kedua. Keyakinan rendah tidak ditebak, tapi ditandai untuk manusia.

TINGKAT KEYAKINAN	GATE	YANG DILAKUKAN SISTEM
≥ 0,90	EXECUTE	Pakai pilihan itu, lanjut ke tahap berikutnya
0,50 – 0,89	GATHER_EVIDENCE	Tambah fakta dari brief dan artefak, tanya ulang, maksimal 4 putaran
< 0,50	ESCALATE	Catat butuh keputusan manusia, pakai opsi default, run tetap selesai

KONSEKUENSI

Paket tetap lengkap

Poin yang belum pasti tidak menggagalkan pekerjaan. Ia muncul sebagai penanda, dan pengguna tahu bagian mana yang perlu ditinjau manusia.

STRUKTUR

Logika terpisah dari alat

Ganti penyedia model, penilai keputusan, atau gerbang pembayaran, cukup ganti satu lapisan adapter. Aturan bisnis tidak ikut berubah.

INPUT DARI PENGGUNA

Brief diperlakukan sebagai data

Isi brief tidak pernah dibaca sebagai perintah. Ada pemisah peran dan pemeriksaan ukuran sebelum masuk model.

```
brief developer → prd → erd → openapi → roles → security → structure → paket planning
                  tiap tahap: validasi format → titik ragu → penilai keputusan → simpan artefak + jejak
```

Berbeda peran.
Satu bahasa rancangan.

SEGMEN 01 · MASUK PERTAMA

Mahasiswa tingkat akhir dan pengembang pemula

Sedang mengerjakan proyek akhir atau tugas besar, perlu dokumen perencanaan cepat, tidak punya senior untuk ditanya.

Pemicu bayar: tenggat. Yang dijual bukan dokumennya, tapi waktu.

SEGMEN 02 · PENDAPATAN

Freelancer dan studio kecil

Menangani beberapa klien sekaligus. Butuh struktur dan kontrak yang bisa dipakai ulang, dan bisa ditunjukkan ke klien.

Pemicu bayar: biaya revisi. Satu paket planning lebih murah dari satu hari kerja ulang.

SEGMEN 03 · VOLUME

Tim produk kecil dan pemilik usaha digital

Butuh menyamakan pemahaman antara pemilik ide dan pelaksana teknis sebelum kode mulai ditulis.

Pemicu bayar: rapat yang berulang, dan keputusan yang mudah hilang.

YANG DITARGETKAN TERUKUR

Waktu susun brief

Dari jam kerja turun ke dua atau tiga kali percakapan dengan produk. Diukur lewat uji pemakaian pengguna pertama.

YANG DITARGETKAN TERUKUR

Pekerjaan terulang

Jumlah paket planning yang diulang karena rancangan berubah. Turun berarti rujukan antar dokumen benar-benar menjaga konteks.

YANG DITARGETKAN TERUKUR

Rancangan terbaca

Bagian paket planning yang dipakai langsung ke implementasi tanpa ditulis ulang. Ini ukuran nilai yang paling dekat ke pengguna.

bisnis · mengikuti pemakaian, bukan langganan buta

Bayar per paket planning.

Rancangan monetisasi: kredit prabayar lewat gerbang pembayaran lokal. Satu kredit, satu paket planning enam dokumen. Regenerasi satu tahap juga satu kredit. Obrolan tanya jawab di dalam produk gratis, dibatasi laju pemakaian.

PAKET AWAL	KREDIT	HARGA
Starter	10	Rp 25.000
Regenerasi satu tahap	1	bagian dari saldo
Obrolan tanya jawab	0	gratis, dibatasi laju

BIAYA TERBESAR

Token model bahasa

Variabel, mengikuti panjang brief dan artefak tiap tahap

BIAYA TETAP

VPS, basis data, domain

Satu mesin menanggung API dan pekerja latar

Jejak kredit, satu baris per peristiwa

+10	Pembelian paket Starter	TOPUP
-1	Generate paket planning	RUN
+1	Generate gagal, kredit kembali	REFUND
-1	Regenerasi satu tahap	REGENERATE
9	Saldo	TERCATAT

KENAPA JEJAK, BUKAN SEKADAR SALDO

Kredit bisa ditelusuri sampai sumbernya. Pengembalian ganda dicegah di tingkat basis data, bukan hanya di kode aplikasi.

RENCANA LANJUTAN

Paket untuk tim dan paket institusi kampus. Belum dibangun, disiapkan sebagai paket tambahan tanpa mengubah alur pembayaran.

pembeda · kenapa ini yang dipakai

Bukan generator teks. Penjaga konsistensi rancangan.

PEMBEDA 01

Enam dokumen yang saling merujuk

Matriks role tidak boleh memuat endpoint yang tidak ada di kontrak API. Struktur folder tidak boleh memuat folder yang tidak ada di tumpukan teknologi. Pemeriksaan itu dijalankan mesin, bukan diingat manusia.

PEMBEDA 02

Keputusan teknis punya saksi

Setiap titik ragu punya barisnya sendiri: pertanyaan, fakta yang dipakai, pilihan, tingkat keyakinan. Supervisor bisa memeriksa alasan, tanpa harus memanggil orang yang membuatnya.

PEMBEDA 03

Bisa diaudit dan dipulihkan

Tiap artefak berversi. Regenerasi tidak menghapus riwayat. Perubahan besar dicatat, jadi tahu versi mana yang sedang berlaku.

CARA LAIN	YANG HILANG	PALUKETOK
Templat dokumen statis	Rujukan antar dokumen tidak dijaga, perubahan tidak menjalar	Rujukan diperiksa, dokumen hilir ditandai bergerak
Meminta langsung ke model obrolan	Hasil sekali pakai, tidak ada versi, tidak ada audit	Tersimpan, berversi, punya jejak keputusan
Alat lembar kerja generik	Butuh disiplin manual tiap kali ada perubahan	Aturan konsistensi dijalankan sistem

arah · sekarang, berikutnya, nanti

Yang sudah, yang belum, dan yang sengaja ditahan.

SEKARANG · SUDAH JALAN

Produk inti di produksi

- [x] Enam tahap generate, tervalidasi per tahap
- [x] Autentikasi JWT, kepemilikan data tiga lapis
- [x] Kredit, pembelian paket, pengembalian saat gagal
- [x] Konsol admin dan log keputusan

BERIKUTNYA · 1 SAMPAI 3 BULAN

Menutup jarak ke pemakaian nyata

- [ ] Ekspor satu paket planning jadi satu berkas siap serah
- [ ] Halaman tanya jawab atas dokumen yang sudah jadi
- [ ] Paket tim dan paket kampus
- [ ] Uji pemakaian terukur pada pengguna pertama

NANTI · KALAU DATANYA MENUNTUT

Yang tidak dikerjakan lebih dulu

- [ ] Tahap tambahan: rencana uji dan pipeline integrasi
- [ ] Banyak slot penyedia model per peran
- [ ] Kolaborasi banyak orang dalam satu proyek
- [ ] Tabel audit terpisah dan pengaturan masa simpan

Disiplin yang kita pakai: fitur baru masuk hanya kalau ada bukti pemakaian yang menuntutnya. Bukan kalau terdengar bagus di daftar fitur.

URUTAN, BUKAN TANGGAL

Rancang dari benang merah.
Yang dibangun punya alasan.

Mulai dari kebutuhan, turunkan ke struktur, data, dan batas akses. Jangan biarkan konteksnya terpisah.

PRODUK

paluketok.web.id

bisa dicoba hari ini

KODE SUMBER

github.com/naufalraihans

riwayat kerja dan uji terbuka

MINTA AKSES DEMO

noreply@paluketok.web.id

akun demo untuk juri

TIM

Naufal Raihan Saputra

produk, backend, dan operasi

Terima kasih. Pertanyaan dipersilakan.